

1. 安装环境要求

1.1. 硬件环境

CPU：奔腾 4 及以上级别 x86 兼容处理器；

内存：256M

磁盘空间：开发机 500M，运行机取决于应用大小

网络：10M 及以上支持 TCP/IP 协议以太网、RapidIO

1.2. 软件环境

表 1 臻融数据分发服务 DDS 系统软件软件环境要求

操作系统	系统最低版本	依赖环境
中标麒麟	Kylin 6.0 Desktop	g++ 4.8 以上版本，包含 C++ 相关支持库、工具链，Make 工具链

2. 安装与配置

2.1. ZRDDS 授权文件获取步骤

- ❑ 解压 ZRDDS 开发包；
- ❑ 双击目录/bin/LicenceInfoUtil 获取授权信息；
- ❑ 运行成功将会有提示，将同一目录的 zrddsregInfo.txt 或二维码 zrddsregInfo.bmp 发送给臻融软件科技有限公司；
- ❑ 接收臻融软件科技有限公司生成的授权文件 zrddsllicence.lic；
- ❑ 将授权文件放在 ZRDDS 安装目录或者 ZRDDS 运行程序同一目录即可完成 ZRDDS 应用授权；
- ❑ 授权文件仅能够在获取授权信息的那台机器上面使用。

2.2. 创建数据类型支持文件

由于 DDS 中允许用户使用自定义的数据类型进行数据发布和订阅，因此需要用户在使用 DDS 编写应用程序前定义所使用的数据类型。数据类型通过 IDL 文件定义，IDL 文件具体

格式见 ZRDDS 用户手册第 3 章。IDL 文件编写完成后，需要使用到 `zrddsgen.exe` (Windows) 或 `zrddsgen` (中标麒麟) 进行编译，生成支持文件。`zrddsgen` 通过命令行运行，需要使用 Windows 中的命令提示符或中标麒麟中的 Shell 进入到其目录下运行，通常情况下的运行参数如下：

`zrddsgen -i [inputFile] -d [outputDir] -l C++`

其中 `[inputFile]` 替换为用户的 IDL 文件，`[outputDir]` 替换为支持文件输出的目录。更多信息见 ZRDDS 用户手册第 3 章。

假定用户定义的数据类型名称为 `Foo`，使用 `zrddsgen.exe` 生成的支持文件总共有六个，分别为：`Foo.h`、`Foo.cpp`、`FooDataReader.h`、`FooDataWriter.h`、`FooTypeSupport.h`、`FooTypeSupport.cpp`。如果使用 C 语言，生成的文件为：`Foo.h`、`Foo.c`、`FooDataReader.h`、`FooDataWriter.h`、`FooTypeSupport.h`、`FooTypeSupport.c`

使用 `zrddsgen` 生成的支持文件可以使用在所有 ZRDDS 支持的操作系统上。

2.3. 配置 Visual GDB 工程

通过 Visual GDB 创建 ZRDDS 在 Linux 平台上的应用需要准备好 Windows 和 Linux 上的环境。

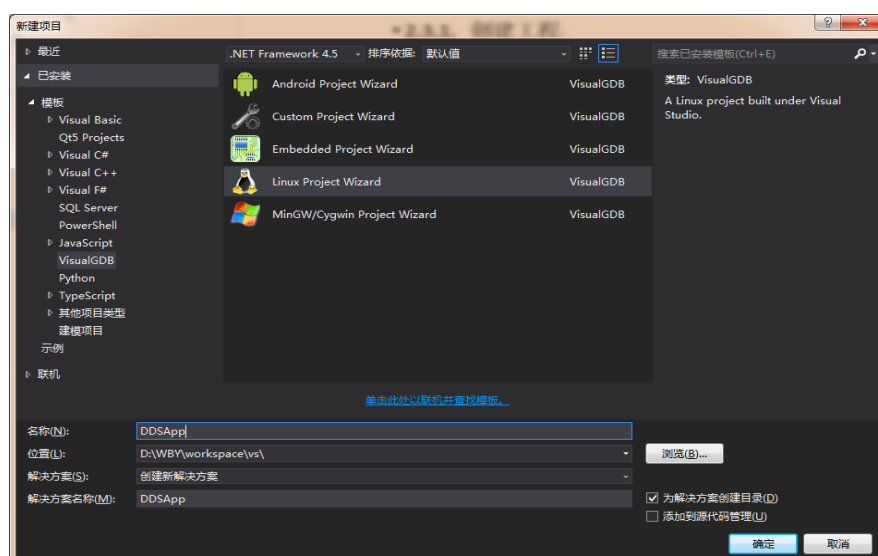
在 Windows 平台上需要有 Visual C++2010 或 Visual C++2013 的支持，需要安装 Visual GDB。

在 Linux 平台上需要安装 g++ 编译器，将臻融数据分发服务 DDS 系统软件的头文件及 Linux 支持库文件解压至目标开发机中。假定头文件与库文件都已经放置于开发目录中。

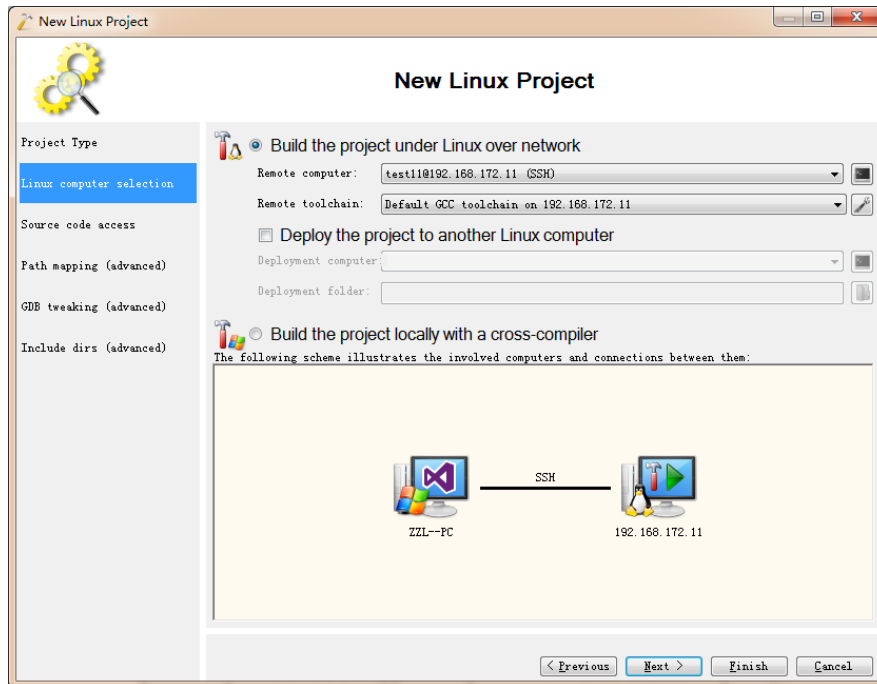
下面以 VS2013 为例对配置 Visual GDB 工程进行说明。

2.3.1. 创建工程

- ☐ 单击文件。
- ☐ 单击新建。
- ☐ 单击项目。
- ☐ 选择 VisualGDB 中的 Linux Project Wizard。



- ❑ 在跳出的 **New Linux Project** 窗口中，选择 **Linux computer selection**，在 **Remote computer** 项选择目标 Linux 主机（创建 SSH 连接），点击 **Next**，连接 Linux 主机成功后，其他保持默认配置，点击 **Finish**，创建一个工程。



- ❑ 将 **zrddsgen.exe** 生成的文件添加到工程（**Foo.h**、**Foo.cpp**、**FooDataReader.h**、**FooDataWriter.h**、**FooTypeSupport.h**、**FooTypeSupport.cpp**）。

2.3.2. 配置包含文件目录

- ❑ 右键项目，选择 **VisualGDB Project Properties**。
- ❑ 选择 **Makefile settings**，在 **Include directories** 中添加头文件所在目录，**\$(ZRDDS_HOME)** 为 Linux 上 ZRDDS 的安装目录，**\$(ZRDDS_HOME)\include\ZRDDSCoreInterface** **\$(ZRDDS_HOME)\include\CPlusPlusInterface**。如果使用 C 语言，添加目录为 **\$(ZRDDS_HOME)\include\ZRDDSCoreInterface** **\$(ZRDDS_HOME)\include\CInterface**。

2.3.3. 配置链接库

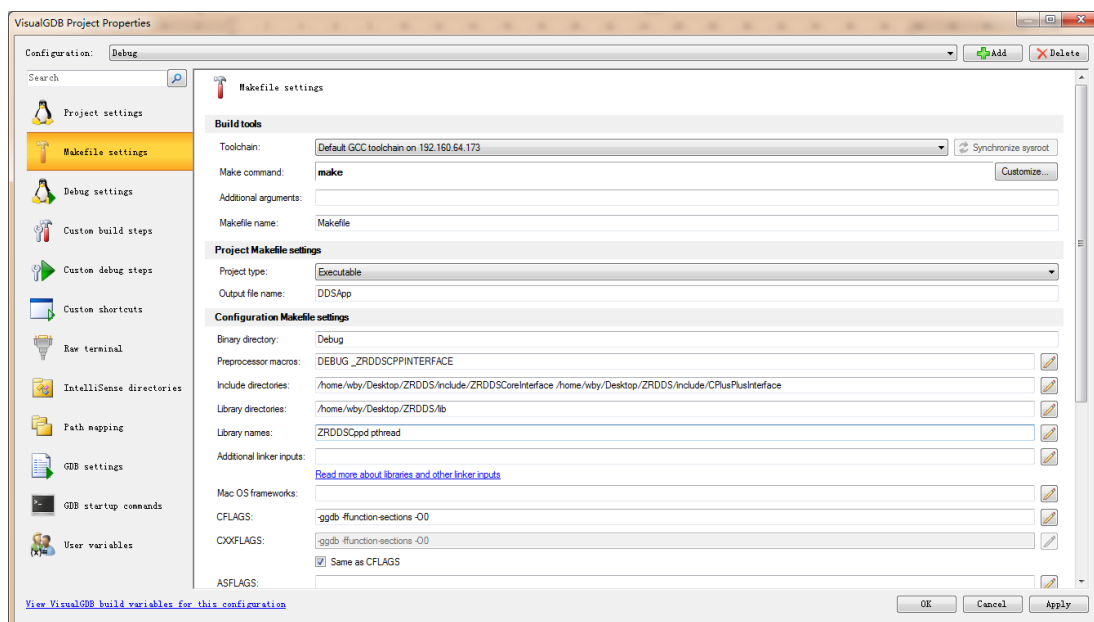
- ❑ 右键项目，选择 **VisualGDB Project Properties**。
- ❑ 选择 **Makefile settings**，在 **Library directories** 中添加运行库所在目录，**\$(ZRDDS_HOME)** 为 Linux 上 ZRDDS 的安装目录，**\$(ZRDDS_HOME)\lib**。
- ❑ 在 **Library names** 中添加库名，包括 **pthread** 和 **ZRDDS** 库名。不同版本的 ZRDDS 库文件可根据表 2 选择。**注意：**输入库文件的名字时需去除“**lib**”部分和文件后缀。

表 2 Linux 库文件选择

语言	编译所需库文件	说明	预编译符
C++	libZRDDSCppzd.a	Debug 版本静态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCppz.a	Release 版本静态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCppd.so	Debug 版本动态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCpp.so	Release 版本动态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
C	libZRDDSCzd.a	Debug 版本静态库	
	libZRDDSCz.a	Release 版本静态库	
	libZRDDSCd.so	Debug 版本动态库	
	libZRDDSC.so	Release 版本动态库	

☐ 在 Preprocessor macros 中添加所选库文件对应的预编译符。

至此，工程配置完成，完整配置如下图，可以编写相关代码使用臻融数据分发服务 DDS 系统软件。



2.3.4. 运行

如果使用静态库进行编译时，可以直接在终端运行生成的可执行文件，如果使用动态库进行编译，需要将安装目录中的 `\lib` 文件夹下的对应动态链接库（`so` 文件）拷贝到可执行文件的运行目录下。例如，当使用 `libZRDDSCppd.so` 库进行编译时，需要将 `libZRDDSCppd.so` 文件拷贝到可执行文件运行目录下才能正常运行。同时也可以将安装目录中的 `\lib` 目录配置到操作系统的 `PATH` 中，可以避免拷贝。